

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

هدف آزمایش دوم: آشنایی با نحوه کارکرد انواع شیفت رجیسترها

1- طراحی و ساخت یک شیفت رجیستر

1-1- ساخت یک شیفت رجیستر با پروتئوس و لاجیسیم که قابلیت لود موازی دارد

ورودی D فلیپ فلاپ ها به شرح زیر است:

$$D_A = Mode.A + \overline{Mode}.S_{in}$$

$$D_B = Mode.B + \overline{Mode}.Q_A$$

$$D_C = Mode.C + \overline{Mode}.Q_B$$

$$D_D = Mode.D + \overline{Mode}.Q_C$$

شیوه کار مدار به این صورت است که اگر $Mode = 1$ آنگاه با پالس ساعت به صورت موازی ورودی‌ها را لود کند و اگر $Mode = 0$ به ورودی‌های موازی کاری نداشته باشد و ورودی سری S_{in} را در هر پالس وارد رجیستر کند و یک بیت به راست شیفت دهد. در طراحی این شیفت رجیستر، از 4 فلیپ فلاپ D استفاده شده است که اگر $Mode = 0$ ، ورودی D هر فلیپ فلاپ برابر با خروجی Q فلیپ فلاپ قبلی (با بیت پرارزش‌تر) است و ورودی D فلیپ فلاپ A همان S_{in} است. اگر هم $Mode = 1$ ، ورودی فلیپ فلاپ مستقیم از ورودی‌های موازی تامین می‌شود. برای $Clock$ نیز از یک $Push Button$ استفاده شده است تا بتوان راحت‌تر تاثیر تغییر ورودی‌ها را در مدار مشاهده کرد.

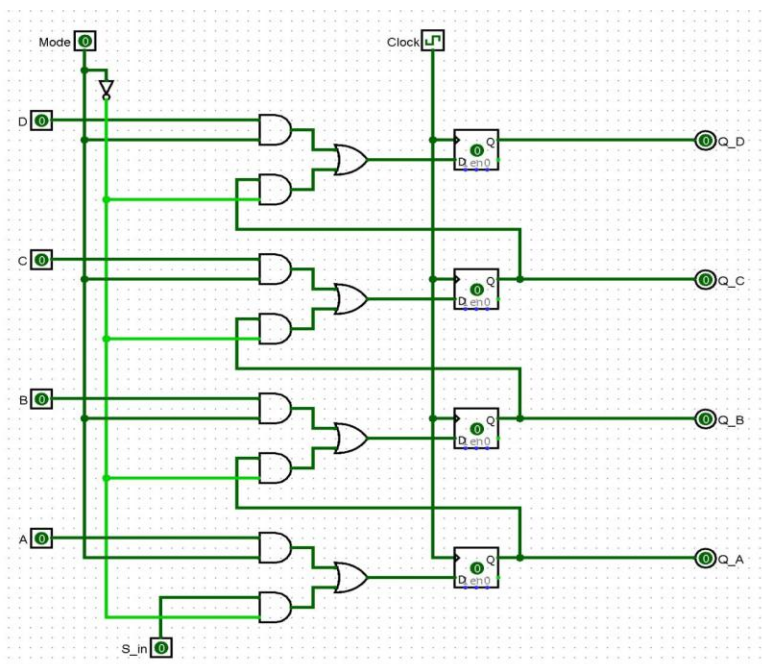
با نرم افزار لاجیسیم و سپس با نرم افزار پروتئوس، مدار خواسته شده را رسم کردیم:

به نام خدا

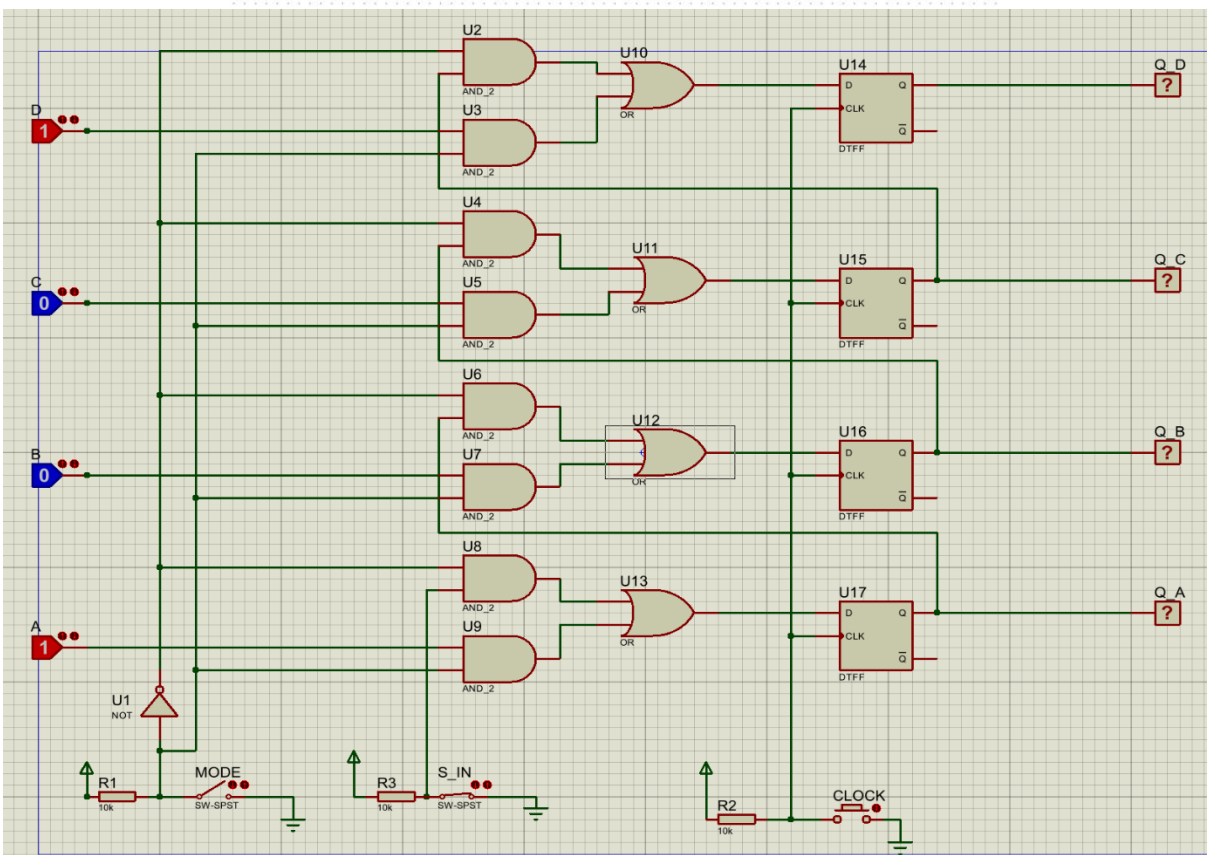
آزمایشگاه مدارهای منطقی - ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) - فاطمه مصطفوی (404109758)



//



به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

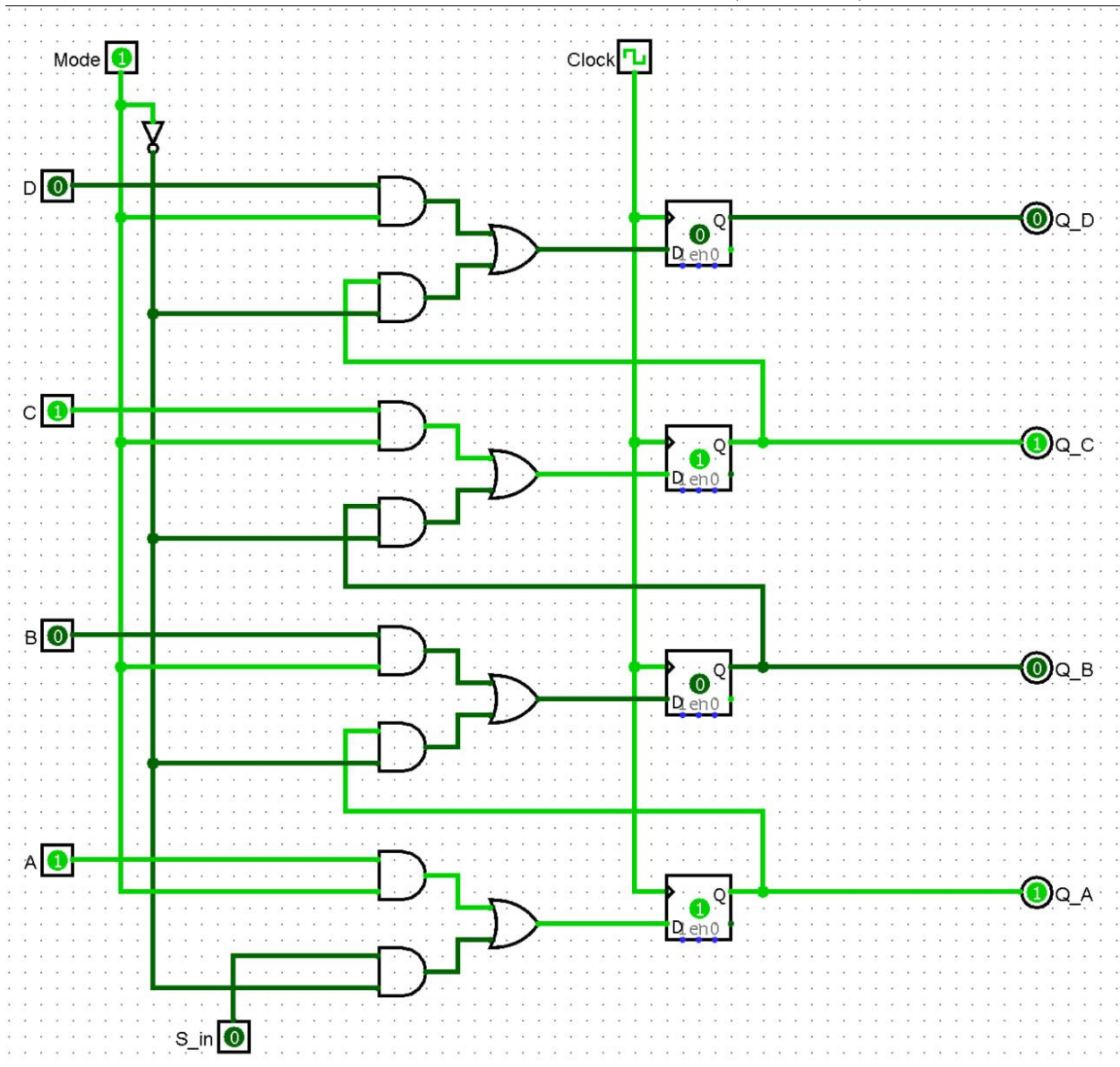
گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

2-1- ذخیره یک عدد 4 بیتی در شیفتر رجیستر

می‌خواهیم رشته بیتی 1010 را در شیفتر رجیستر ساخته شده ذخیره کنیم. برای این کار $Mode$ را برابر با 1 قرار می‌دهیم تا بتوانیم ورودی‌ها را موازی لود کنیم. سپس این گونه ورودی می‌دهیم:

$$A = 1, B = 0, C = 1, D = 0$$

در آخر نیز یک بار $Clock$ را از 0 به 1 می‌بریم زیرا فلاپ‌های استفاده شده، همه با لبه‌ی بالارونده کار می‌کنند. در ادامه تصاویر مربوط به این آزمایش در دو نرم افزار لاجیسیم و پروتئوس قرار داده شده است:

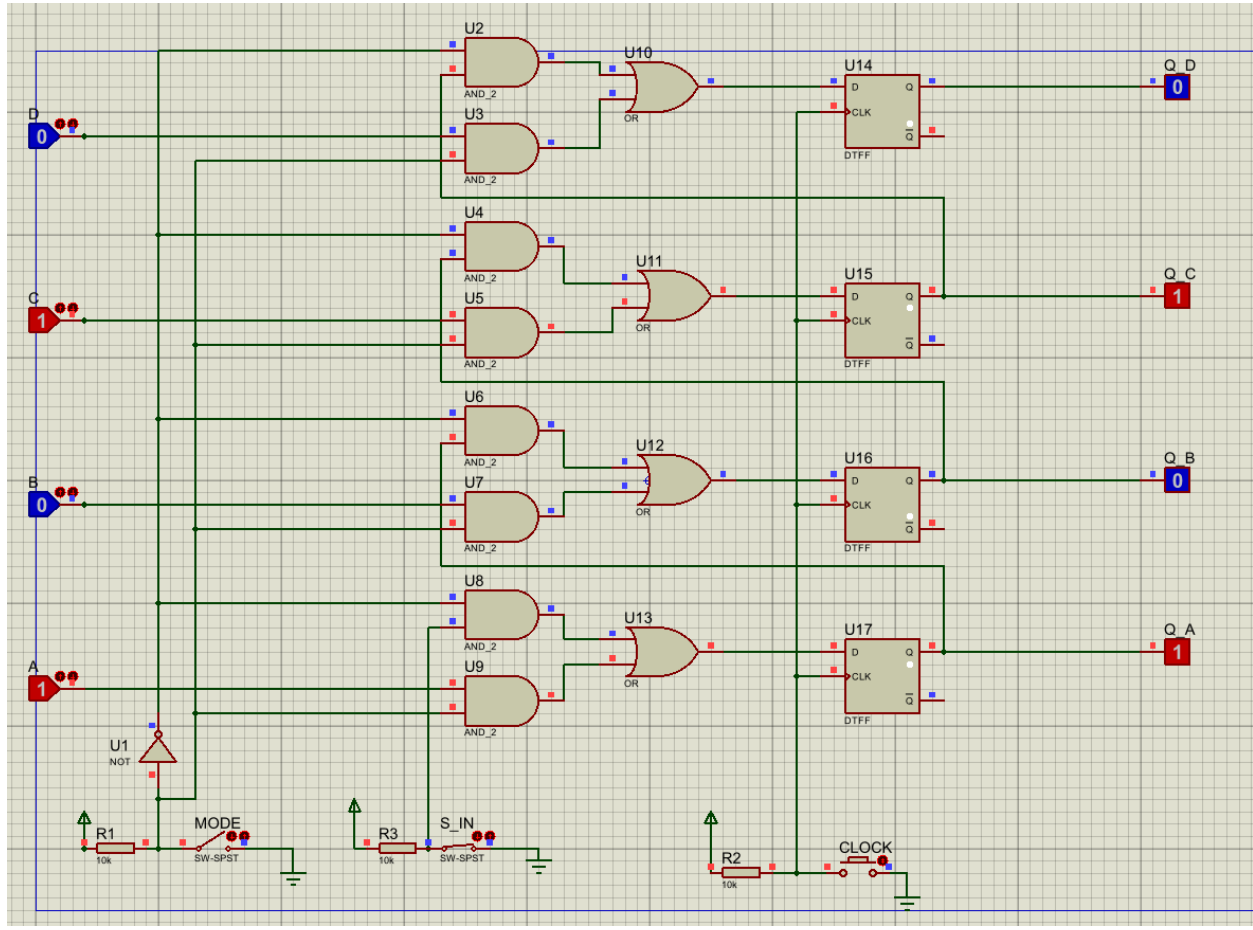


به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



به نام خدا

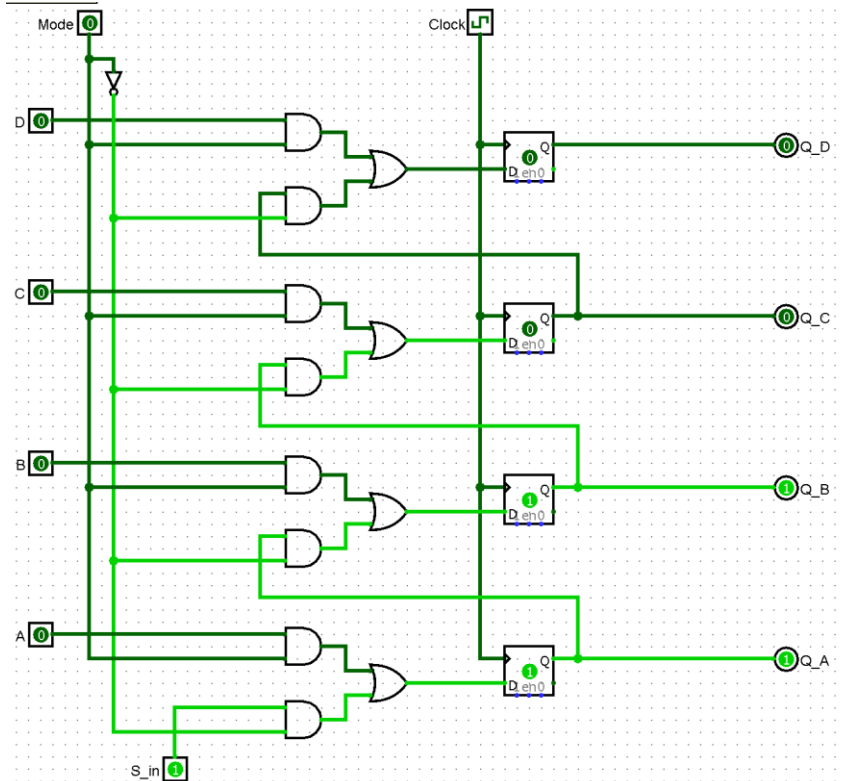
آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

3-1- تست حالت شیفت به راست

همان‌طور که توضیح داده شد، با قرار دادن $Mode = 0$ می‌توان یک شیفت رجیستر با قابلیت شیفت به راست داشت:



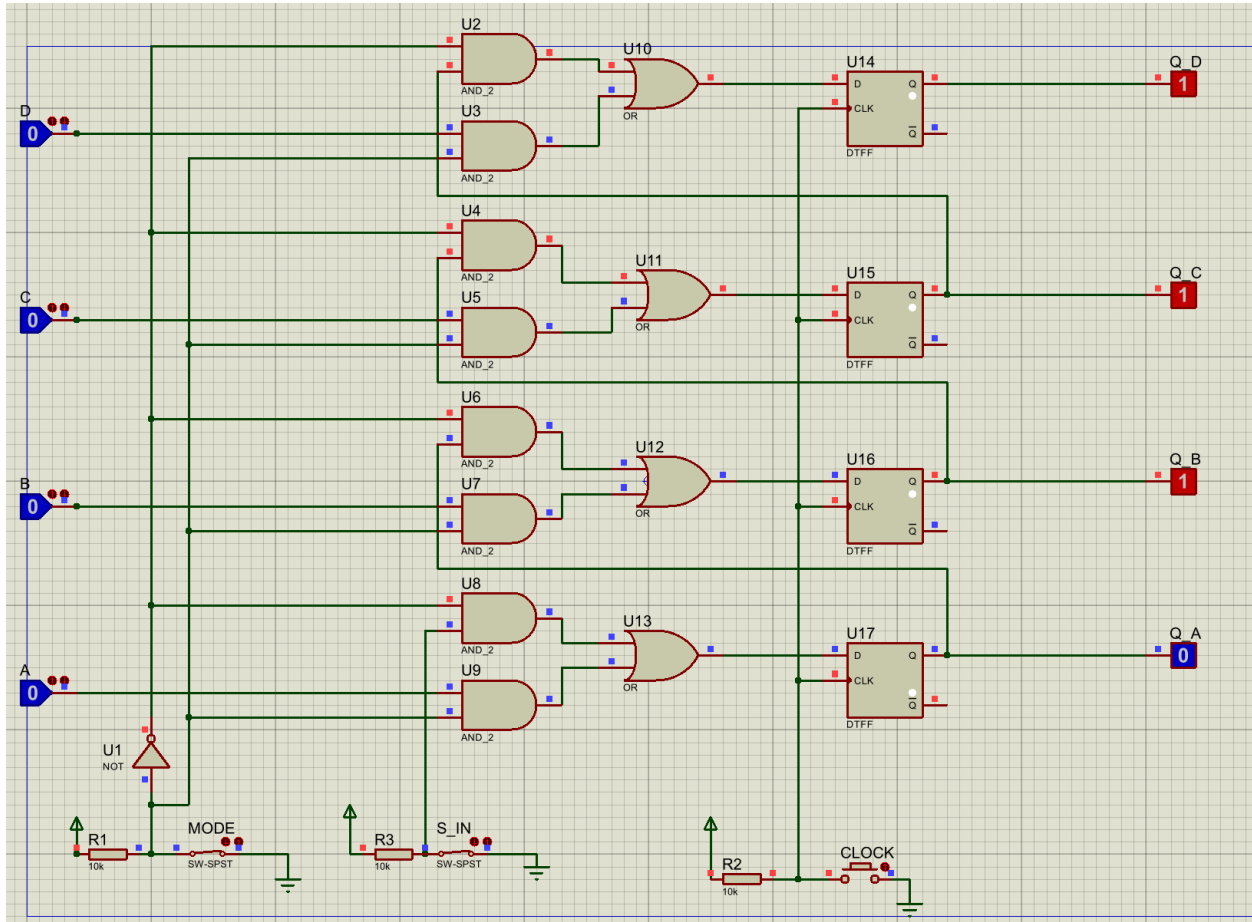
رشته‌ی بیتی ورودی در این تست، 1100 بوده است. با وارد کردن هر بیت S_{in} ، باید یک بار $Clock$ از 0 به 1 برود تا تغییر ذخیره شود و شیفت رخ دهد. یعنی به ترتیب مقادیر 1، 0، 1، 0 را به S_{in} داده و در هر مرحله $Clock$ را از 0 به 1 بردیم.

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



رشته‌ی بی‌تی این تست هم 0111 بوده است که همان‌گونه که توضیح داده شد، به ترتیب مقادیر 1، 1، 1، 0 را به S_{in} دادیم و در هر مرحله $Clock$ را از 0 به 1 بردیم.

4-1- ساخت یک شیفتر رجیستر دو طرفه بدون لود موازی

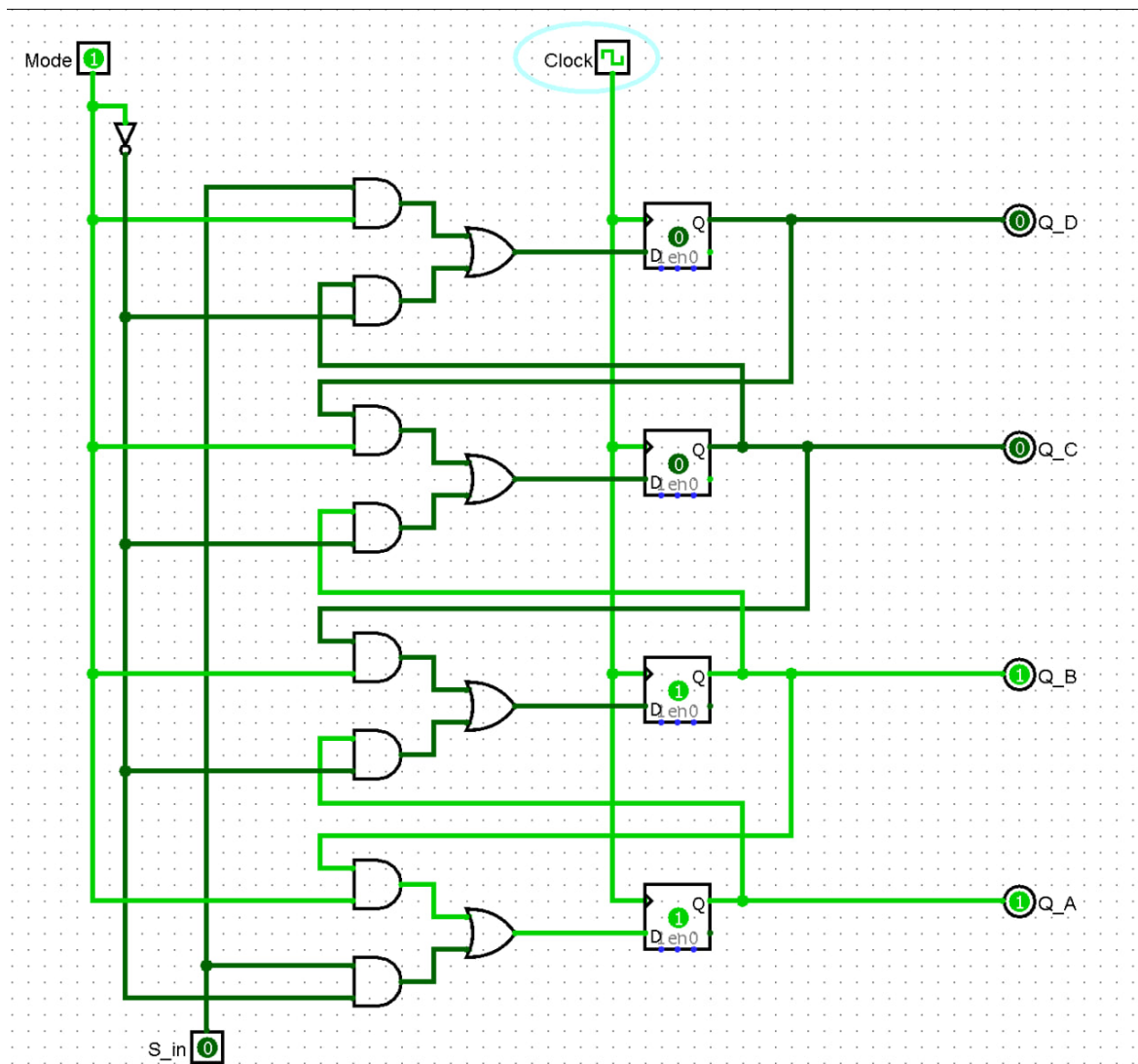
در این آزمایش، مدار قبلی را طوری تغییر می‌دهیم که علاوه بر قابلیت شیفتر به راست، قابلیت شیفتر به چپ را نیز داشته باشد ولی قابلیت لود موازی ورودی را نداشته باشد. مدار به این صورت عمل می‌کند که هرگاه $Mode = 0$ ، به راست شیفتر می‌دهد و اگر $Mode = 1$ ، به چپ شیفتر می‌دهد. مدارهای طراحی شده در لاجیسیم و پروتئوس را مشاهده می‌کنید:

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



برای طراحی این مدار از روی مدار قبلی، ورودی‌های موازی را حذف کرده و به جای آنها، D فلیپ فلاپ‌ها را برای حالت $Mode = 1$ از Q فلیپ فلاپ بعدیشان (با بیت کم ارزش‌تر) گرفتیم. D فلیپ فلاپ D را نیز از S_{in} گرفتیم تا ورودی از سمت چپ وارد رشته‌ی بیتی شود.

معادلات D فلیپ فلاپ‌ها به صورت زیر است:

$$D_A = Mode \cdot Q_B + \overline{Mode} \cdot S_{in}$$

$$D_B = Mode \cdot Q_C + \overline{Mode} \cdot Q_A$$

$$D_C = Mode \cdot C + \overline{Mode} \cdot Q_B$$

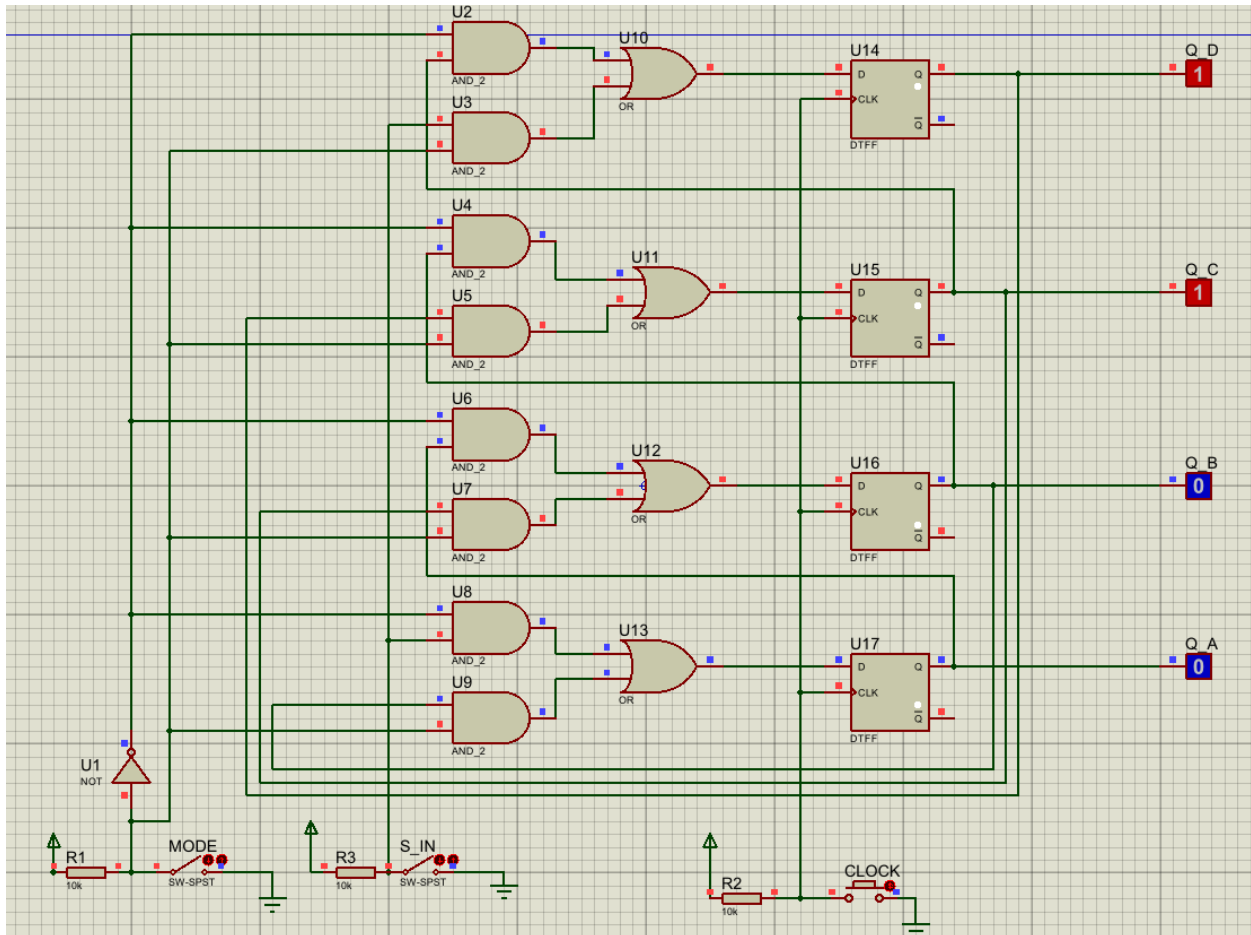
$$D_D = Mode \cdot S_{in} + \overline{Mode} \cdot Q_C$$

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



تست انجام شده برای صحت سنجی، رشته‌ی 1100 است. Mode را برابر با 1 گذاشته و به S_in به ترتیب مقادیر 0، 0، 1، 1 را دادیم. مشاهده می‌شود که خروجی 0011 است که این یعنی مدار ما به درستی رشته را به چپ شیفت داده است.

2- استفاده از شیفت رجیستر آماده

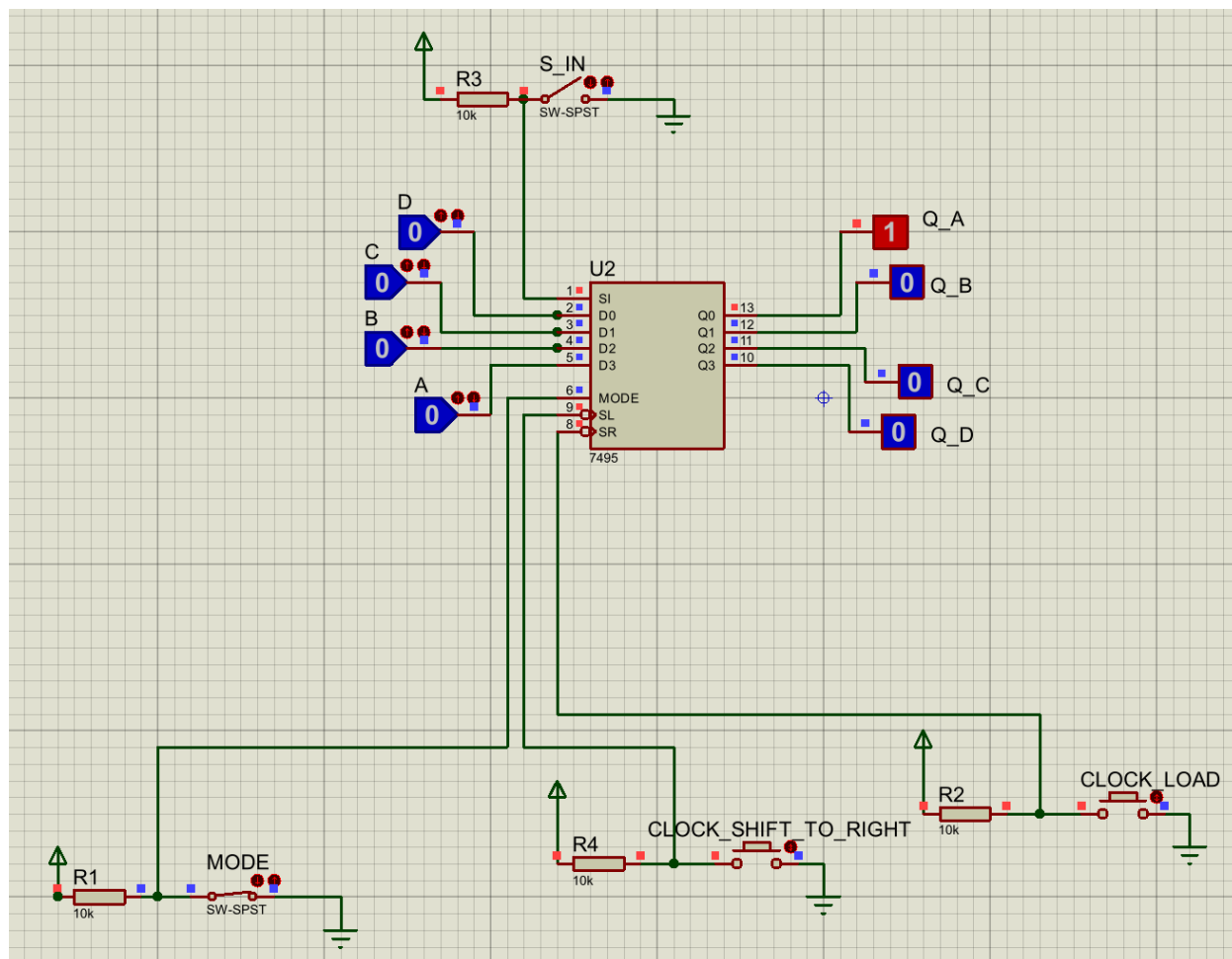
1-2- آشنایی با قطعه 7495 که یک شیفت رجیستر با قابلیت لود موازی و شیفت به راست است.
در این آزمایش می‌خواهیم با قطعه 7495 که یک شیفت رجیستر 4 بیتی با قابلیت لود موازی و شیفت به راست است آشنا شویم.

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



ورودی‌ها و خروجی‌های این قطعه به شرح زیر است:

ورودی $Mode$: اگر 1 باشد ورودی‌های موازی لود می‌شوند و اگر 0 باشد، رشته‌ی بیتی S_{in} که به صورت سری لود می‌شود، در هر پالس ساعت یک بیت به راست شیفت می‌خورد.

ورودی‌های D_0 تا D_3 : ورودی‌های لود موازی هستند که D_3 با ارزش‌ترین بیت و D_0 کم ارزش‌ترین بیت است.

ورودی SL : این ورودی، کلاکی است که در حالت $Mode = 0$ (شیفت به راست) روی مدار تأثیر دارد و با لبه‌ی بالا رونده کار می‌کند.

ورودی SR : این ورودی، کلاکی است که در حالت $Mode = 1$ (لود موازی) استفاده می‌شود و با لبه‌ی بالا رونده کار می‌کند.

خروجی‌های Q_0 تا Q_3 : خروجی‌های موازی هستند که بیت Q_0 با ارزش‌ترین و بیت Q_3 کم ارزش‌ترین است.

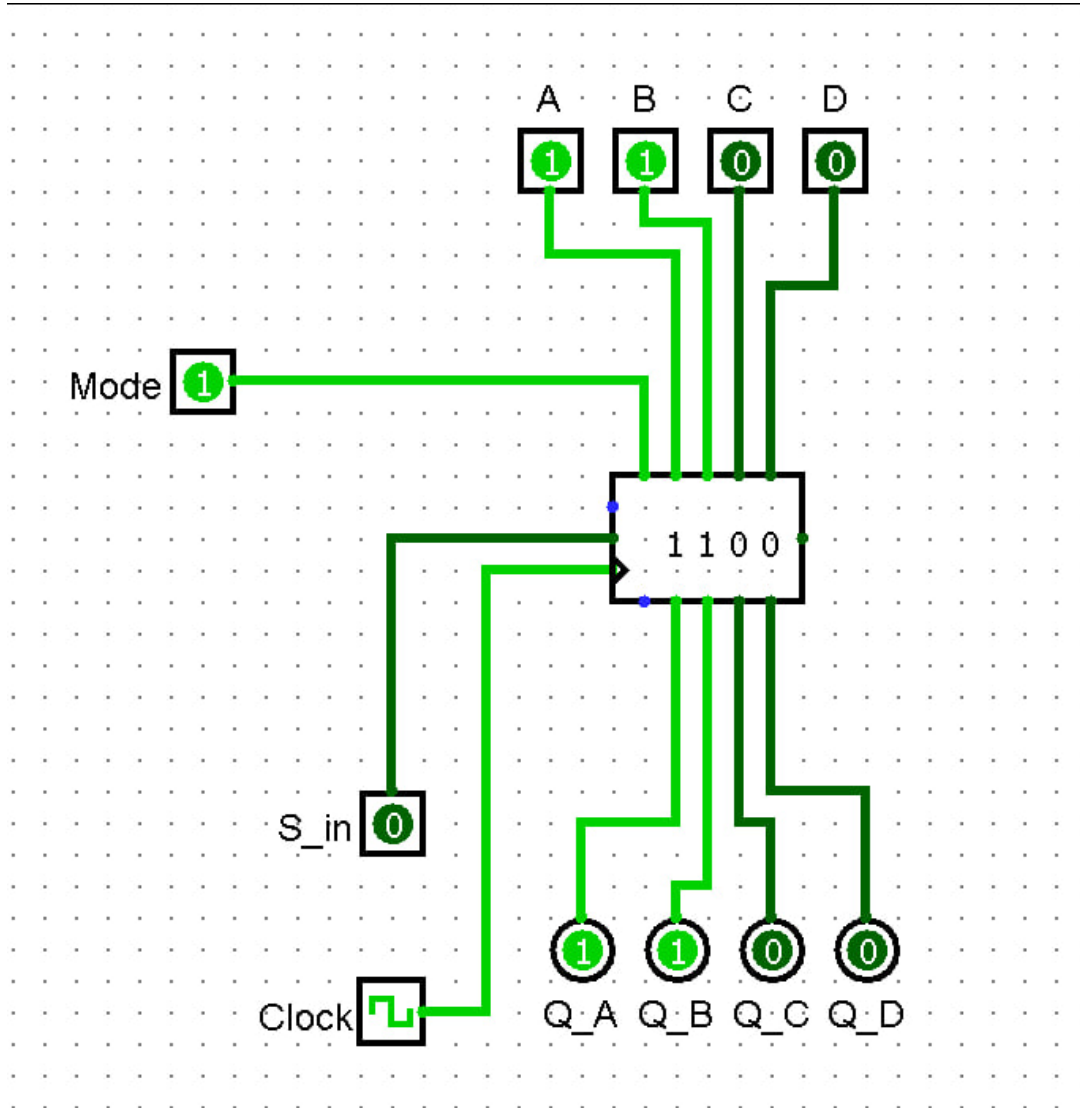
این مدار را در لاجیسیم نیز پیاده سازی کردیم. در این نرم افزار قطعه ای با نام 7495 وجود دارد که نام آن شیفت رجیستر قرار داده شده است:

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



در لاجیسیم این قطعه تنها یک *Clock* دارد که هم روی حالت لود موازی و هم روی حالت شیفت به راست تاثیر می‌گذارد.

2-2- تشخیص چند رشته‌ی بیتی خاص با کمک شیفت رجیستر ساخته شده.

در این آزمایش با استفاده از مداری که در مرحله قبل ساخته بودیم، می‌خواهیم رشته‌های بیتی 1110, 1101, 0010, 0001 را تشخیص دهیم. از آنجایی که شیفت رجیستر، خروجی‌های موازی تولید می‌کند، این کار به سادگی قابل انجام است. برای هر رشته‌ی بیتی به یک گیت *AND* نیاز داریم که Q_0 تا Q_3 یا نات آنها را هر لحظه بررسی کند و اگر رشته مورد نظر پیدا شد خروجی آن 1 شود. تمام این خروجی‌های گیت‌های *AND* را نیز به یک *OR* وصل می‌کنیم تا هر کدام ایجاد شد خروجی y را 1 کنیم.

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

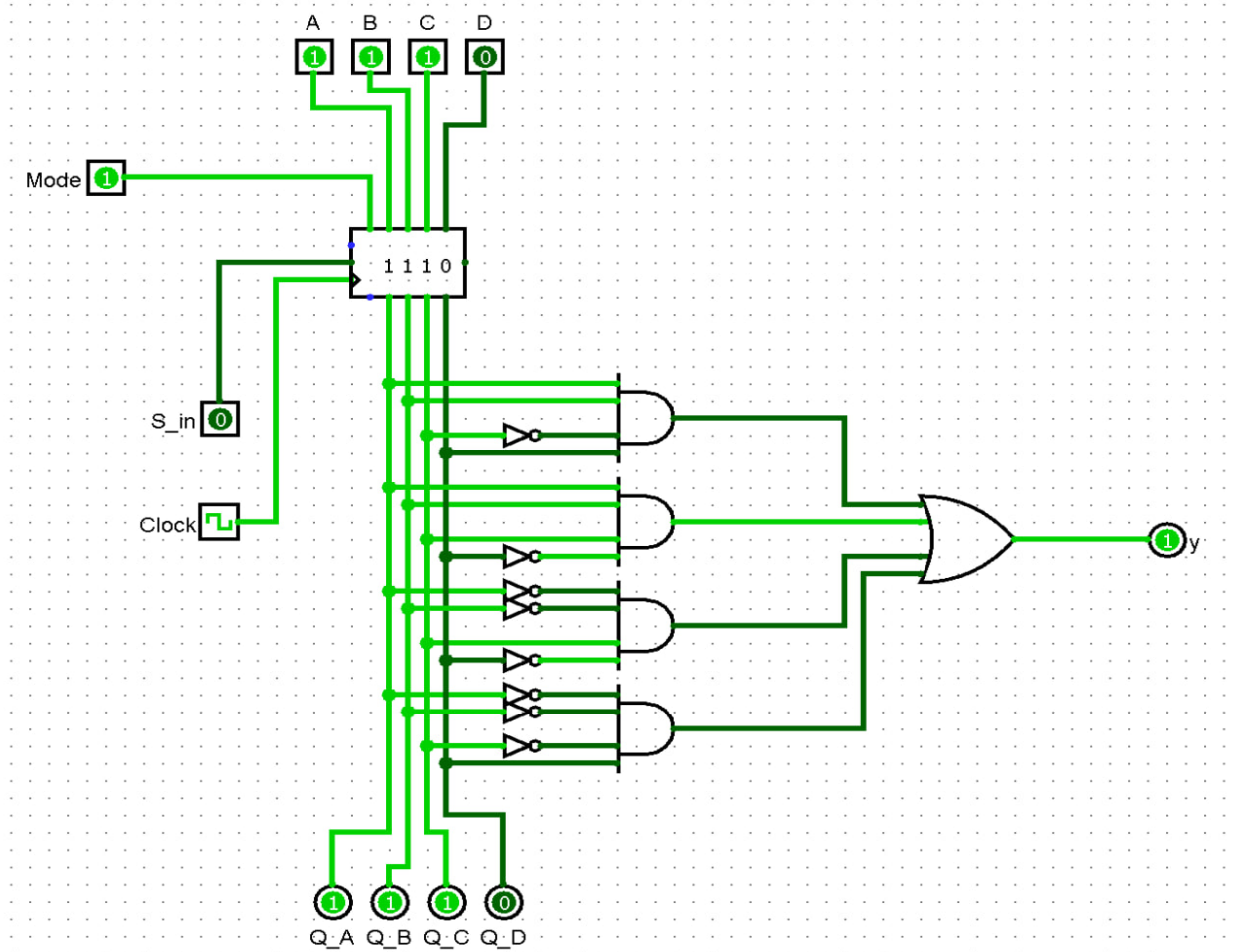
گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

Submit					Y		
	A	B	C	D	0	1	x
0	0	0	0	0	•	•	•
1	0	0	0	1	•	•	•
2	0	0	1	0	•	•	•
3	0	0	1	1	•	•	•
4	0	1	0	0	•	•	•
5	0	1	0	1	•	•	•
6	0	1	1	0	•	•	•
7	0	1	1	1	•	•	•
8	1	0	0	0	•	•	•
9	1	0	0	1	•	•	•
10	1	0	1	0	•	•	•
11	1	0	1	1	•	•	•
12	1	1	0	0	•	•	•
13	1	1	0	1	•	•	•
14	1	1	1	0	•	•	•
15	1	1	1	1	•	•	•

طبق جدول حالت، معادله خروجی y به صورت زیر است:

$$y = QA.QB.QC.QD + QA.QB.QC.QD + QA.QB.QC.QD + QA.QB.QC.QD$$

در این معادله جمله اول رشته 1101، جمله دوم رشته 1110، جمله سوم رشته 0001 و جمله چهارم رشته 0010 را بررسی می‌کند.



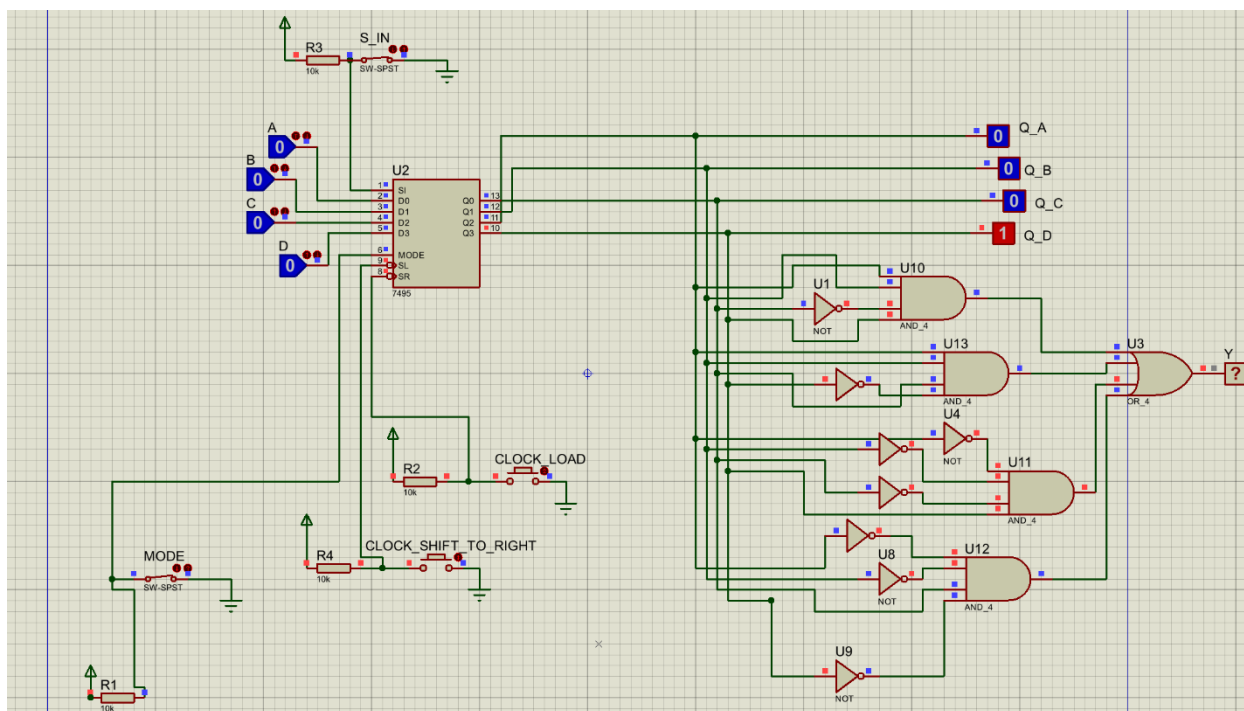
در این شکل مشاهده می‌شود که رشته‌ی 1110 که یک رشته‌ی مطلوب است باعث شده خروجی گیت AND دوم 1 شود و در نتیجه y نیز 1 شده است.

به نام خدا

آزمایشگاه مدارهای منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 2

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



در این شکل نیز مشاهده می‌کنید که مدار در حالت شیفت به راست ($Mode = 0$) قرار گرفته است. ورودی داده شده با S_{in} برابر با 0001 بوده که یک رشته‌ی مطلوب است و باعث شده خروجی سومین گیت AND و در نتیجه خروجی y برابر با 1 شود.